

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC1 – 2009_1 Prueba de Evaluación Continua

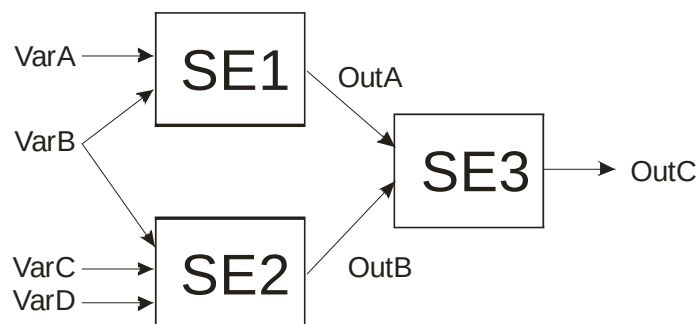
- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero Word, OpenOffice, PDF o RTF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades**.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC1* con la extensión *.pdf* (PDF) o *.zip* (comprimido), según la medida del fichero.
- La fecha límite de entrega es el: **14 de Diciembre** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Enunciado

Razonamiento aproximado

Se tiene un conjunto difuso jerarquizado compuesto de tres bloques de reglas llamados SE1, SE2 y SE3. El primer bloque tiene como variables de entrada las variables VarA y VarB, y como salida, la variable OutA. El segundo bloque, tiene como variables de entrada las variables VarB, VarC y VarD, y como salida, la variable OutB. El último bloque SE3 tiene como entradas las salidas de los bloques SE1 y SE2, y crea la salida OutC.

El sistema completo se muestra en la figura siguiente:

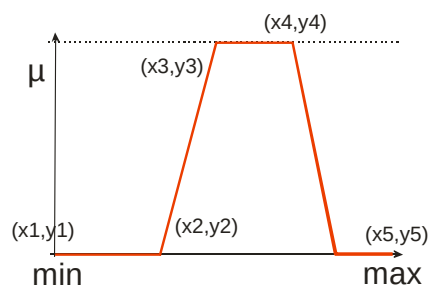


Considerar que las entradas del bloque SE3 son directamente las funciones de pertenencia de las variables OutA y OutB.

A continuación, se detallan los términos lingüísticos asociados a cada una de las variables así como las reglas asociadas a cada uno de los bloques del sistema difuso.

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (x,y)
VarA	Entrada	Mín: 0 Máx: 1	very-small: (0,1)(0.15,1)(0.3,0)(1,0) small: (0,0)(0.15,0)(0.3,1)(0.5,0)(1,0) medium: (0,0)(0.3,0)(0.5,1)(0.7,0)(1,0) large: (0,0)(0.5,0)(0.7,1)(0.85,0)(1,0) very-large: (0,0)(0.7,0)(0.85,1)(1,1)
VarB	Entrada	Mín: -1 Máx: 1	very-small: (-1,0)(-0.75,1)(-0.27,0)(1,0) small: (-1,0)(-0.75,0)(-0.27,1)(0,0)(1,0) medium: (-1,0)(-0.27,0)(0,1)(0.27,0)(1,0) large: (-1,0)(0,0)(0.27,1)(0.75,0)(1,0) very-large: (-1,0)(0.27,0)(0.75,1)(1,0)
VarC	Entrada	Mín: -2 Máx: 2	very-small: (-2,1)(-1,0)(2,0) small: (-2,0)(-1,1)(0,0)(2,0) medium: (-2,0)(-1,0)(0,1)(1,0)(2,0) large: (-2,0)(0,0)(1,1)(2,0) very-large: (-2,0)(1,0)(2,1)
VarD	Entrada	Mín: 0 Máx: 2	small: (0,0)(0.8,1)(1.38,0)(2,0) medium: (0,0)(0.8,0)(1.38,1)(1.75,0)(2,0) large: (0,0)(1.38,0)(1.75,1)(2,0)
OutA	Sortida	Mín: 0 Máx: 1	small: (0,0)(0.12,1)(0.5,0)(1,0) medium: (0,0)(0.12,0)(0.5,1)(0.87,0)(1,0) large: (0,0)(0.5,0)(0.87,1)(1,0)
OutB	Sortida	Mín: 0 Máx: 1	very-small: (0,1)(0.25,0)(1,0) small: (0,0)(0.25,1)(0.5,0)(1,0) medium: (0,0)(0.25,0)(0.5,1)(0.75,0)(1,0) large: (0,0)(0.5,0)(0.75,1)(1,0) very-large: (0,0)(0.75,0)(1,1)
OutC	Sortida	Mín: 0 Máx: 5	very-small: (0,1)(2.1,0)(5,0) small: (0,0)(2.1,1)(3.5,0)(5,0) medium: (0,0)(2.1,0)(3.5,1)(4.4,0)(5,0) large: (0,0)(3.5,0)(4.4,1)(5,0) very-large: (0,0)(4.4,0)(5,1)

Donde la secuencia de puntos, se lee de la siguiente forma:



El conjunto de reglas para el bloque SE1 es la siguiente:

Regla	VarA	VarB	OutA
1	very_small	very_small	small
2	very_small	small	small
3	very_small	medium	small
4	very_small	large	small
5	very_small	very_large	small
6	small	very_small	small
7	small	small	small
8	small	medium	medium
9	small	large	medium
10	small	very_large	large
11	medium	very_small	medium
12	medium	small	medium
13	medium	medium	medium
14	medium	large	large
15	medium	very_large	medium
16	large	very_small	large
17	large	small	medium
18	large	medium	large
19	large	large	large
20	large	very_large	large
21	very_large	very_small	medium
22	very_large	small	large
23	very_large	medium	large
24	very_large	large	large
25	very_large	very_large	large

El conjunto de reglas para el bloque SE2 es la siguiente:

Regla	VarB	VarC	VarD	OutB
1	very_small	very_small	small	very_small
2	very_small	very_small	medium	very_small
3	very_small	very_small	large	very_small
4	very_small	small	small	very_small
5	very_small	small	medium	small
6	very_small	small	large	small
7	very_small	medium	small	small
8	very_small	medium	medium	small
9	very_small	medium	large	small
10	very_small	large	small	small
11	very_small	large	medium	large
12	very_small	large	large	small
13	very_small	very_large	small	medium
14	very_small	very_large	medium	medium
15	very_small	very_large	large	large
16	small	very_small	small	medium
17	small	very_small	medium	medium
18	small	very_small	large	medium
19	small	small	small	medium
20	small	small	medium	medium
21	small	small	large	medium
22	small	medium	small	medium
23	small	medium	medium	medium
24	small	medium	large	medium
25	small	large	small	medium
26	small	large	medium	medium
27	small	large	large	large
28	small	very_large	small	medium
29	small	very_large	medium	medium
30	small	very_large	large	medium

31	medium	very_small	small	medium
32	medium	very_small	medium	medium
33	medium	very_small	large	medium
34	medium	small	small	medium
35	medium	small	medium	medium
36	medium	small	large	medium
37	medium	medium	small	medium
38	medium	medium	medium	medium
39	medium	medium	large	medium
40	medium	large	small	medium
41	medium	large	medium	large
42	medium	large	large	large
43	medium	very_large	small	medium
44	medium	very_large	medium	medium
45	medium	very_large	large	medium
46	large	very_small	small	medium
47	large	very_small	medium	medium
48	large	very_small	large	medium
49	large	small	small	medium
50	large	small	medium	medium
51	large	small	large	large
52	large	medium	small	medium
53	large	medium	medium	medium
54	large	medium	large	large
55	large	large	small	medium
56	large	large	medium	medium
57	large	large	large	large
58	large	very_large	small	medium
59	large	very_large	medium	large
60	large	very_large	large	very_large
61	very_large	very_small	small	large
62	very_large	very_small	medium	large
63	very_large	very_small	large	large
64	very_large	small	small	large
65	very_large	small	medium	large
66	very_large	small	large	large
67	very_large	medium	small	medium
68	very_large	medium	medium	large
69	very_large	medium	large	medium
70	very_large	large	small	large
71	very_large	large	medium	large
72	very_large	large	large	very_large
73	very_large	very_large	small	very_large
74	very_large	very_large	medium	very_large
75	very_large	very_large	large	very_large

Finalmente, el conjunto de reglas para el bloque SE3 es la siguiente:

Regla	OutA	OutB	OutC
1	small	very_small	small
2	small	medium	small
3	small	large	medium
4	small	very_large	large
5	medium	very_small	small
6	medium	small	medium
7	medium	medium	medium
8	medium	large	large
9	medium	very_large	large
10	large	very_small	small
11	large	small	small
12	large	medium	large
13	large	large	very_large
14	large	very_large	very_large
15	small	small	very_small

Preguntas

Consideramos un sistema Mamdani con t-norma mínimo y t-conorma máximo.

1) Representa gráficamente y calcula las funciones de pertenencia de todas las variables lingüísticas.

2) Detalla todo el proceso de inferencia que se realiza para encontrar el valor de la variable OutC.

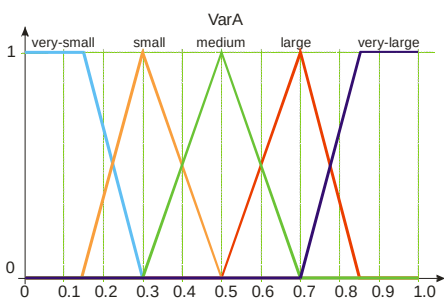
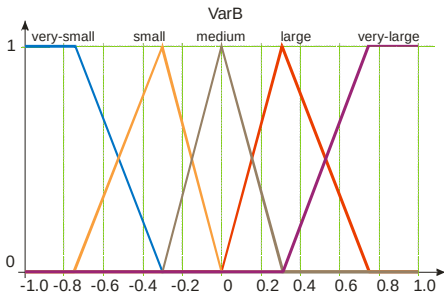
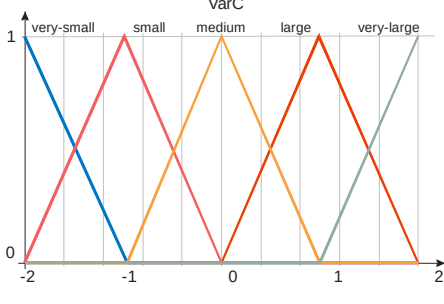
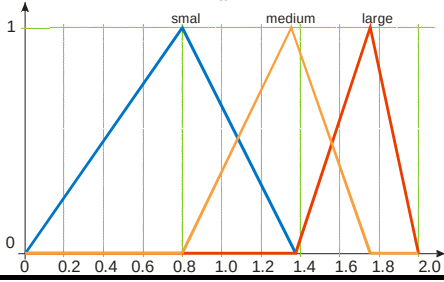
Representa gráficamente todas las salidas (OutA, OutB y OutC) del sistema experto y calcula el valor nítido OutC para estos valores de entrada:

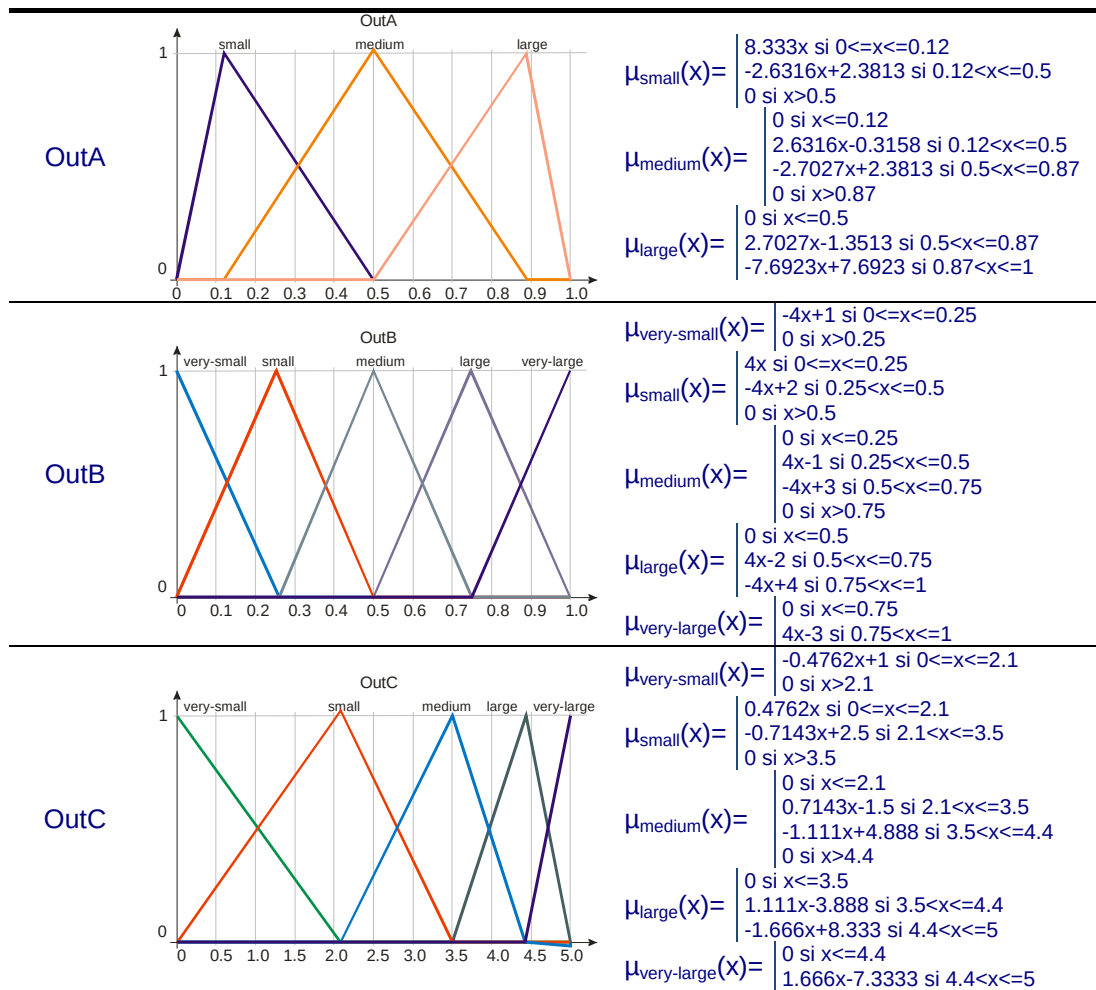
$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (0.20, 0.35, -0.7, 1.00)$$

Para calcular el valor nítido, utilizar el método del centro de masas con intervalos de 0.01 unidades de la variable.

Respuestas

1) Representación de las funciones de pertenencia de todos los términos lingüísticos de todas las variables:

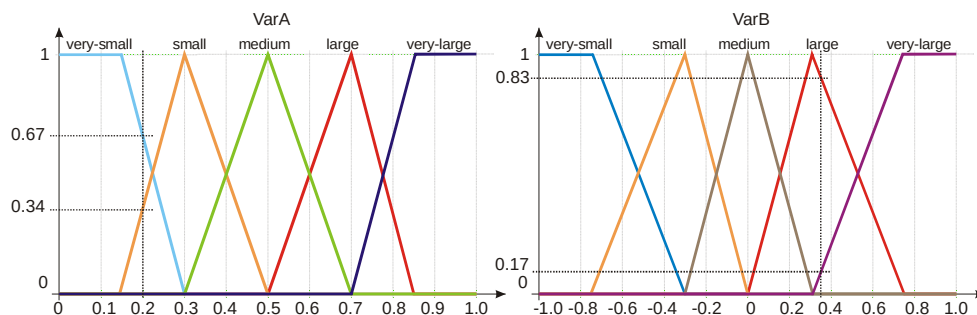
Variable	Representación gráfica	Función de pertenencia (μ_{termino})
VarA		$\mu_{\text{very-small}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0.15 \\ -6.67x + 2 & \text{si } 0.15 < x \leq 0.3 \\ 0 & \text{si } x > 0.3 \end{cases}$ $\mu_{\text{small}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0.15 \\ 6.67x - 1 & \text{si } 0.15 < x < 0.3 \\ -5x + 2.5 & \text{si } 0.3 < x \leq 0.5 \\ 0 & \text{si } x > 0.5 \end{cases}$ $\mu_{\text{medium}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0.3 \\ 5x - 1.5 & \text{si } 0.3 < x \leq 0.5 \\ -5x + 3.5 & \text{si } 0.5 < x \leq 0.7 \\ 0 & \text{si } x > 0.7 \end{cases}$ $\mu_{\text{large}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0.5 \\ 5x - 2.5 & \text{si } 0.5 < x \leq 0.7 \\ -6.67x + 5.67 & \text{si } 0.7 < x \leq 0.85 \\ 0 & \text{si } x > 0.85 \end{cases}$ $\mu_{\text{very-large}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0.7 \\ 6.67x - 4.67 & \text{si } 0.7 < x \leq 0.85 \\ 1 & \text{si } x > 0.85 \end{cases}$
VarB		$\mu_{\text{very-small}}(x) = \begin{cases} 4x + 4 & \text{si } -1 < x \leq -0.75 \\ -2.083 - 0.5625x & \text{si } -0.75 < x \leq -0.27 \\ 0 & \text{si } x > -0.27 \end{cases}$ $\mu_{\text{small}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -0.75 \\ 2.083x + 1.5625 & \text{si } -0.75 < x < -0.27 \\ -3.7037x & \text{si } -0.27 < x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ $\mu_{\text{medium}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -0.27 \\ 3.7037x + 1 & \text{si } -0.27 < x \leq 0.27 \\ -3.7037x + 1 & \text{si } 0 < x \leq 0.27 \\ 0 & \text{si } x > 0.27 \end{cases}$ $\mu_{\text{large}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 3.7037x & \text{si } 0 < x \leq 0.27 \\ -2.083x + 1.5625 & \text{si } 0.27 < x \leq 0.75 \\ 0 & \text{si } x > 0.75 \end{cases}$ $\mu_{\text{very-large}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0.27 \\ 2.083x - 0.5625 & \text{si } 0.27 < x \leq 0.75 \\ -4x + 4 & \text{si } 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$
VarC		$\mu_{\text{very-small}}(x) = \begin{cases} -x - 1 & \text{si } -2 \leq x \leq -1 \\ 0 & \text{si } x > -1 \end{cases}$ $\mu_{\text{small}}(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } -2 \leq x \leq -1 \\ -x & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ $\mu_{\text{medium}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1 \\ x + 1 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ -x + 1 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ $\mu_{\text{large}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ -x + 2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ $\mu_{\text{very-large}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 1 \\ x - 1 & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$
VarD		$\mu_{\text{small}}(x) = \begin{cases} 1.25x & \text{si } 0 \leq x \leq 0.8 \\ -1.7241x + 2.3793 & \text{si } 0.8 < x \leq 1.38 \\ 0 & \text{si } x > 1.38 \end{cases}$ $\mu_{\text{medium}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0.8 \\ 1.7241x - 1.3793 & \text{si } 0.8 < x \leq 1.38 \\ -2.7027x + 4.7297 & \text{si } 1.38 < x \leq 1.75 \\ 0 & \text{si } x > 1.75 \end{cases}$ $\mu_{\text{large}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 1.38 \\ 2.7027x - 3.7297 & \text{si } 1.38 < x \leq 1.75 \\ -4x + 8 & \text{si } 1.75 < x \leq 2 \end{cases}$



2) Cálculo del valor de salida para unas entradas dadas: (VarA, VarB, VarC, VarD)=(0.20, 0.35, -0.7, 1.00).

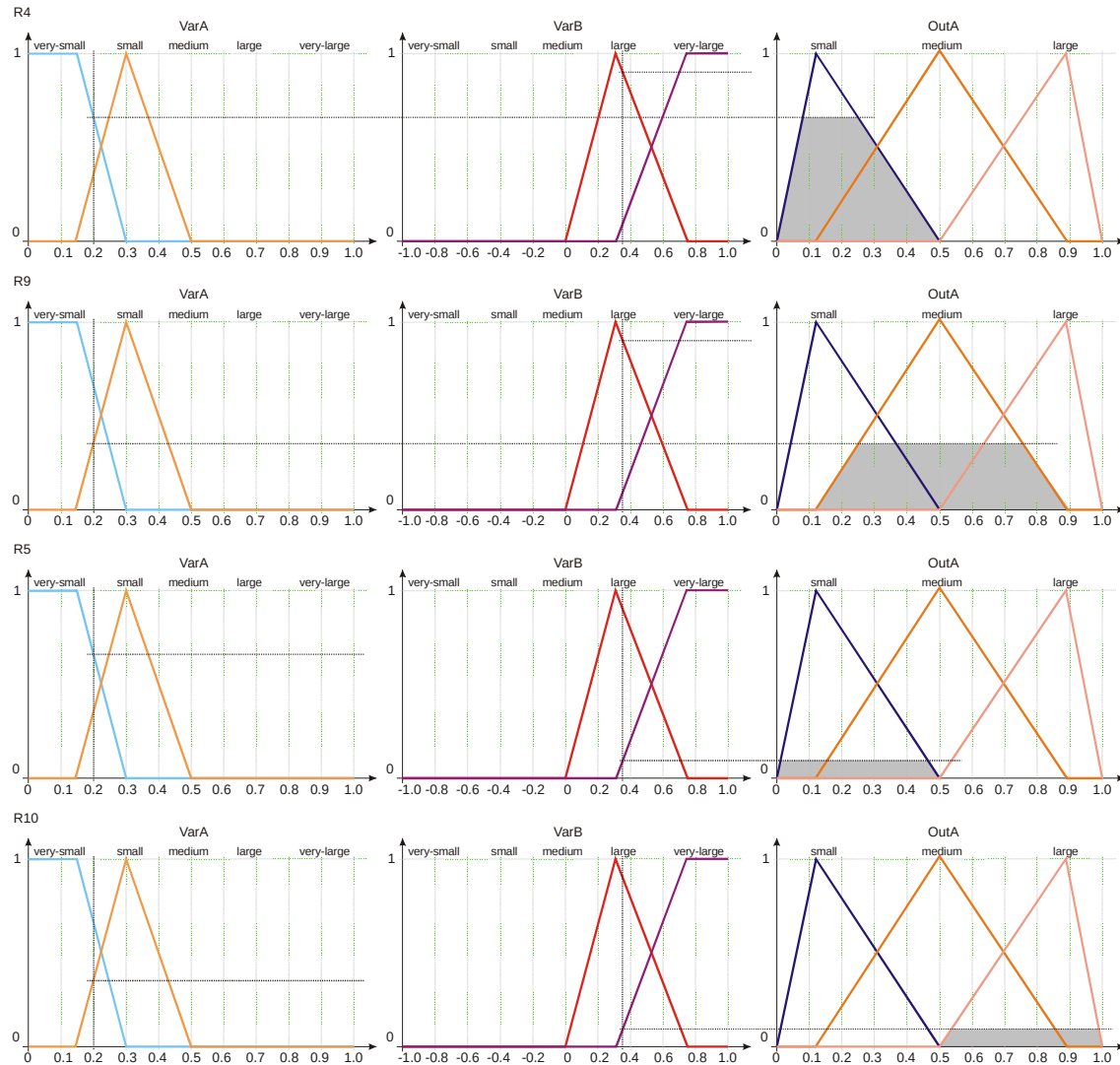
2a) Cálculo del valor de salida del bloque SE1.

En este caso, el bloque SE1 tiene como variables de entrada VarA y VarB. Si miramos los puntos de corte según los valores de entrada, tenemos:

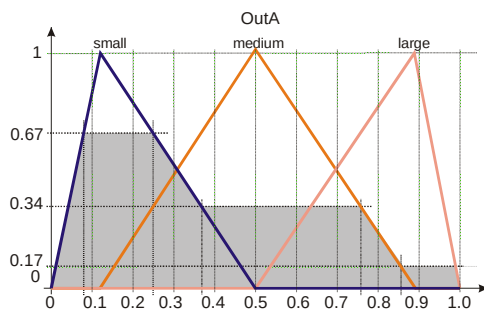


Es decir, que VarA se activará para los valores very-small y small, y la VarB se activará para los valores large y very-large. Si miramos las reglas del bloque SE1, para éstos valores de corte, tenemos que se activan las reglas R4, R5, R9 y R10.

A continuación miramos gráficamente las activaciones de éstas reglas y los consecuentes obtenidos aplicando la t-norma mínimo.



Se han activado los términos small (0.67), medium (0.34) y large (0.17) de la variable OutA. Agregamos todos los consecuentes obtenidos aplicando la t-conorma máximo, y se obtiene la siguiente función:

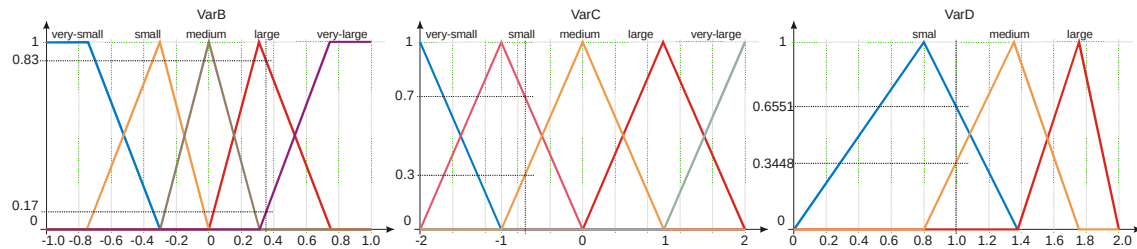


$\mu_{OutA}(x) =$

$8.333x$ si $0 \leq x \leq 0.07$
 0.67 si $0.07 < x \leq 0.2454$
 $-2.6316x + 1.3158$ si $0.2454 < x \leq 0.3708$
 0.34 si $0.3708 < x \leq 0.7442$
 $-2.7027x + 2.3813$ si $0.7442 < x \leq 0.8071$
 0.17 si $0.8071 < x \leq 0.9779$
 $-7.6923x + 7.6923$ si $0.9779 < x \leq 1$

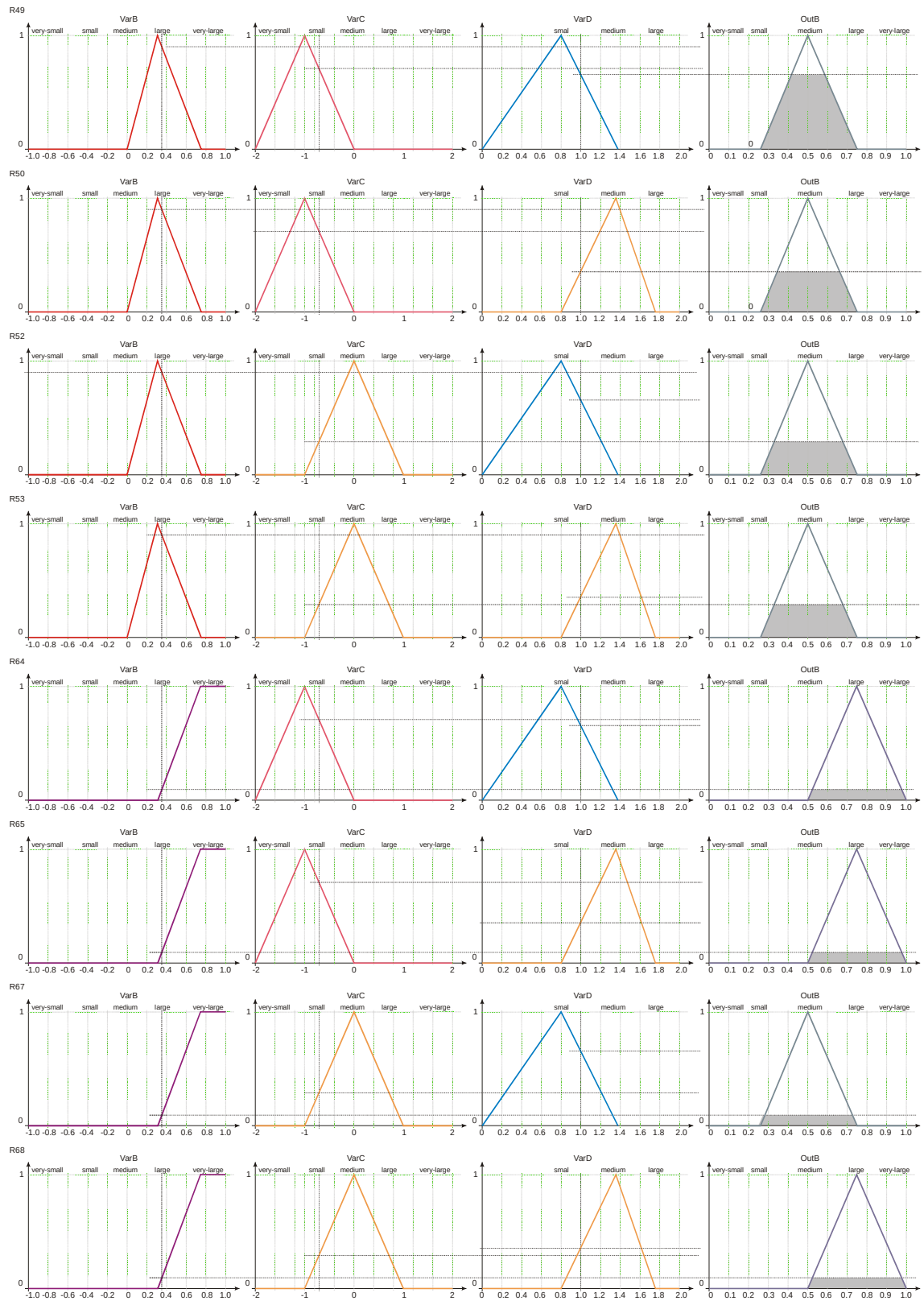
2b) Cálculo del valor de salida del bloque SE2:

En éste caso, el bloque SE2 tiene tres variables de entrada y una de salida. Igual que en el caso anterior, primero miramos qué términos lingüísticos se activan para los valores de entrada dados y en qué grado, y después, rápidamente identificamos qué reglas se activan y sus consecuentes obtenidos.

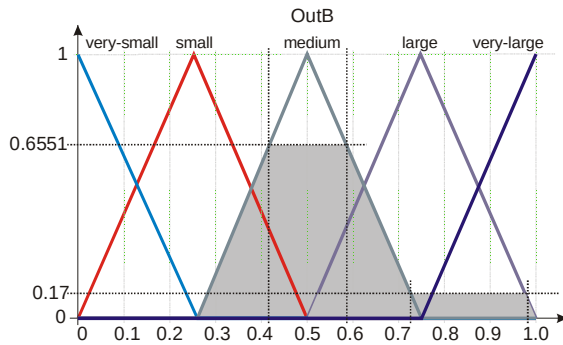


Vemos que la VarB se activan los términos large y very-large, para la VarC se activan small y medium, y para VarD se activan small y medium.

Las reglas que se activan para éstos cortes son: R49, R50, R52, R53, R64, R65, R67 i R68. Si representamos gráficamente las activaciones, tenemos:



Observant todas las activaciones, obtenemos las activaciones de los términos medium (0.65) y large (0.17) de la variable OutB. Aplicando la t-conorma máximo, obtenemos la siguiente función de pertenencia:



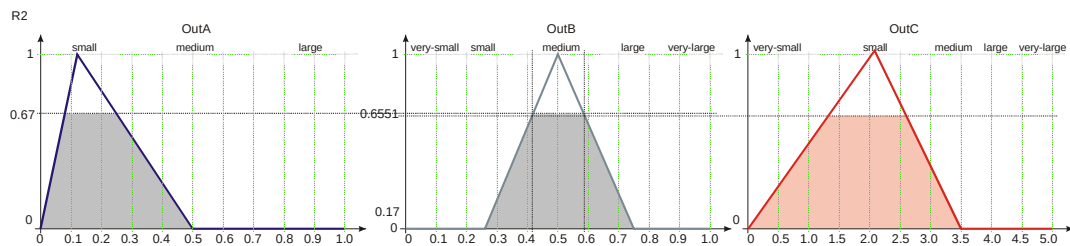
$$\mu_{\text{OutB}}(x) =$$

$$\begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.25 \\ 4x-1 & \text{si } 0.25 < x \leq 0.41378 \\ 0.6551 & \text{si } 0.41378 < x \leq 0.58623 \\ -4x+3 & \text{si } 0.58623 < x \leq 0.7075 \\ 0.17 & \text{si } 0.7075 < x \leq 0.9575 \\ -4x+4 & \text{si } 0.9575 < x \leq 1 \end{cases}$$

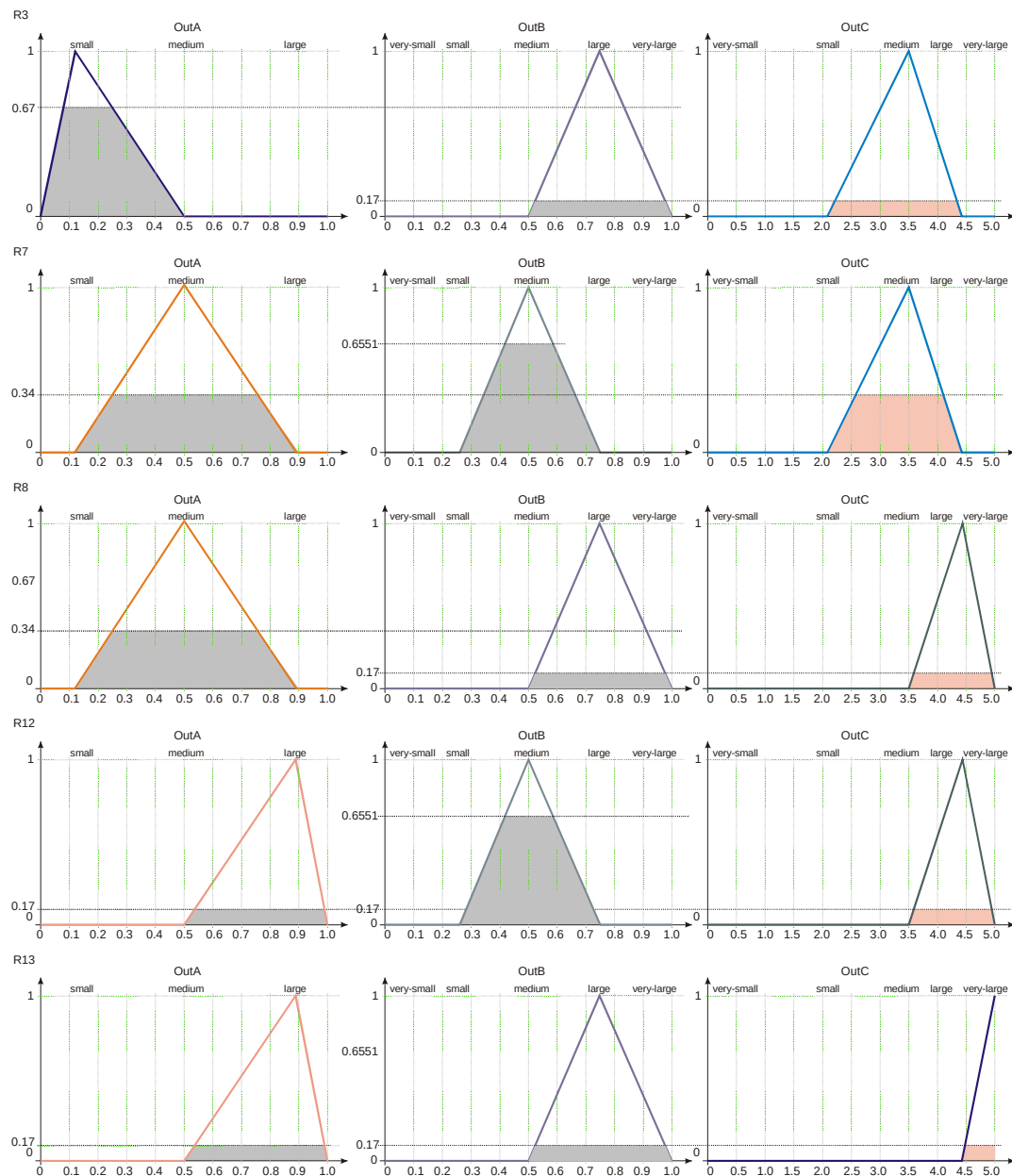
2c) Finalmente, calculamos la salida *del bloque SE3* considerando las salidas de los bloques SE1 i SE2.

Considerando las funciones de pertenencia resultantes de SE1 y SE2, se activan las reglas que tienen OutA los valores small, medium y large, y para OutB los valores medium y large.

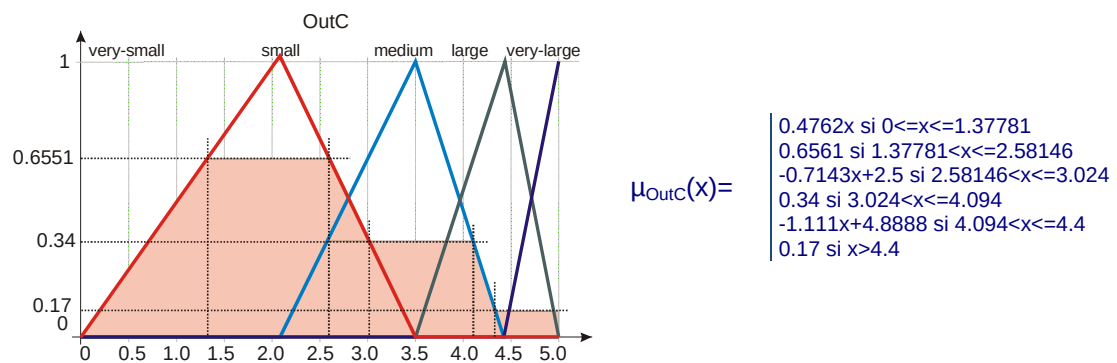
Por ejemplo, la R2 se activa puesto que OutA activa el término small y OutB el término medium:



El resto de reglas que se activan son: R3, R7, R8, R12 y R13, tal como se muestra en la figura siguiente:



Aplicando la t-conorma al conjunto de consecuentes activados, obtenemos:



Ahora sí, calculamos el valor nítido de la variable OutC: **2.4609** unidades.